

安徽大学 2020—2021 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三(16)	三(17)	三(18)	三(19)	四	总分
得分								
阅卷人								

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

得分

1. 在某地发生两件事, 静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s, 若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s, 则乙相对于甲的运动速度是____.(c 表示真空中光速) ()

- A. $(4/5)c$ B. $(3/5)c$ C. $(2/5)c$ D. $(1/5)c$

2. 以速度 v 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子在外太空中传输, 设外太空为真空, 其相对于地球的速度大小为____.(c 表示真空中光速) ()

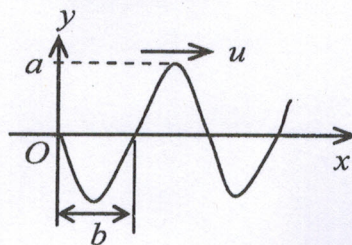
- A. $c\sqrt{1-v^2/c^2}$ B. $\frac{c}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ C. $0.6c$ D. c

3. 设平面简谐波的表达式为 $y = A\cos(Bt - Cx)$, 式中 A 、 B 、 C 为正值常数, 则____.()

- A. 波速为 C B. 周期为 $1/B$ C. 波长为 $2\pi/C$ D. 角频率为 $2\pi/B$

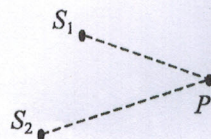
4. 一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播, 在 $t = t'$ 时波形曲线如图所示. 则坐标原点 O 的振动方程为____. ()

- A. $y = a\cos[\pi\frac{u}{b}(t-t') - \frac{\pi}{2}]$
 B. $y = a\cos[2\pi\frac{u}{b}(t-t') - \frac{\pi}{2}]$
 C. $y = a\cos[\pi\frac{u}{b}(t+t') + \frac{\pi}{2}]$
 D. $y = a\cos[\frac{u}{b}(t-t') + \frac{\pi}{2}]$



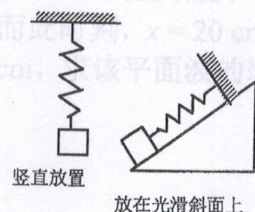
5. 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于纸面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $\overline{S_1P} = 2\lambda$, $\overline{S_2P} = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生干涉相消. 若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A\cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程为____. ()

- A. $y_2 = A\cos(2\pi t - \pi/2)$ B. $y_2 = A\cos(2\pi t - \pi)$
 C. $y_2 = A\cos(2\pi t + \pi/2)$ D. $y_2 = A\cos(2\pi t - 0.1\pi)$



6. 一弹簧振子, 当把它水平放置时, 它可以作简谐振动. 若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上, 试判断下面哪种情况是正确的: _____.

- A. 竖直放置可作简谐振动, 放在光滑斜面上不能作简谐振动
B. 竖直放置不能作简谐振动, 放在光滑斜面上可作简谐振动
C. 两种情况都可作简谐振动
D. 两种情况都不能作简谐振动

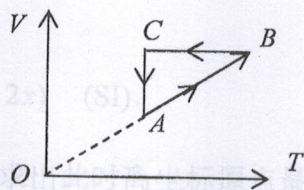


7. 轻弹簧上端固定, 下系一质量为 m_1 的物体, 稳定后在 m_1 下边又系一质量为 m_2 的物体, 于是弹簧又伸长了 Δx . 若将 m_2 移去, 并令其振动, 则振动周期为 _____.

- A. $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_2 \Delta x}{m_1 g}}$ B. $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 \Delta x}{m_2 g}}$
C. $T = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m_1 \Delta x}{m_2 g}}$ D. $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_2 \Delta x}{(m_1 + m_2)g}}$

8. 一理想气体经历的循环过程用 $V-T$ 曲线表示. 在循环过程中, 从外界吸热的过程是 _____.

- A. $A \rightarrow B$
B. $B \rightarrow C$
C. $C \rightarrow A$
D. $B \rightarrow C$ 和 $C \rightarrow A$



9. 对于室温下的双原子分子理想气体, 在等压膨胀的情况下, 系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 _____.

- A. $2/3$ B. $2/7$ C. $2/5$ D. $1/2$

10. 设一块导体中自由电子数为 N , 电子速率最大值为费米速率 v_F , 且已知电子速率在 $v - v + dv$ 区间概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

则归一化常数 A 和平均速率 $\bar{v}$ 分别为 _____ 和 _____.

- A. $\frac{3}{v_F^3}$, $0.75v_F$ B. $\frac{3}{v_F^3}$, $\sqrt{\frac{3}{5}}v_F$
C. $\frac{v_F^3}{3}$, $0.75v_F$ D. $\frac{v_F^3}{3}$, $\sqrt{\frac{3}{5}}v_F$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

得分	
----	--

11. 假设某种核反应前后出现质量亏损量为 Δm , 根据狭义相对论, 释放的能量为 _____.
12. 卡诺热机是一类理想气体工作在两条等温线和两条 _____ 线之间的正循环热机. 当两条等温线温度分别为 T_1 和 T_2 ($T_1 > T_2$) 时, 该热机效率为 _____.
13. 两列机械波的相干条件为 _____ 相同、 _____ 相同和相位差恒定.
14. 在同一媒质中, 两列相干平面简谐波强度之比为 $I_1 : I_2 = 4:1$, 则这两列波频率之比为 $f_1 : f_2 =$ _____, 振幅之比为 $A_1 : A_2 =$ _____.
15. 容器中储有一定量的处于平衡态的理想气体, 温度为 T , 分子质量为 μ , 则分子的平均速度 $\vec{v} =$ _____, 平均速率 $\bar{v} =$ _____ (设玻耳兹曼常量为 k).

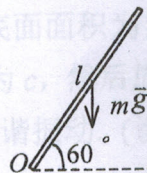
三、计算题 (共 50 分)

得分	
----	--

16. (本题 10 分)

一长为 l , 质量为 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动. 抬起另一端使棒向上与水平面成 60° , 然后无初转速地将棒释放. 已知棒对该轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ml^2$. 求:

- (1) 放手时棒的角加速度;
- (2) 棒转到水平位置时的角加速度.



得分	
----	--

17. (本题 10 分)

一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 波的振幅 $A = 10 \text{ cm}$, 角频率 $\omega = 7\pi \text{ rad/s}$. 当 $t = 1.0 \text{ s}$ 时, $x = 10 \text{ cm}$ 处的 a 质点正通过其平衡位置向 y 轴负方向运动, 而此时刻, $x = 20 \text{ cm}$ 处的 b 质点正通过 $y = 5.0 \text{ cm}$ 点向 y 轴正方向运动. 设该波波长 $\lambda > 10 \text{ cm}$, 求该平面波的表达式 (SI 制).

得分	
----	--

18. (本题 15 分)

已知一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos \pi(4t + 2x)$ (SI).

- (1) 求该波的波长 λ 、频率 ν 和波速 u 的值;
- (2) 写出 $t = 4.2 \text{ s}$ 时刻各波峰位置的坐标表达式, 并求出此时离坐标原点最近的那个波峰的位置;
- (3) 求 $t = 4.2 \text{ s}$ 时离坐标原点最近的那个波峰通过坐标原点对应的时刻 t .

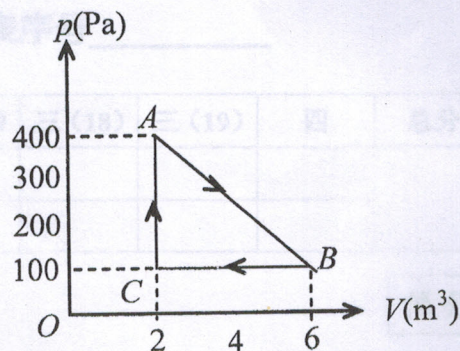
得分	
----	--

9. (本题 15 分)

比热容比 $\gamma = 1.40$ 的理想气体进行如图所示的循环. 已知状态 A 的温度为 300 K . 求:

1) 状态 B 、 C 的温度;

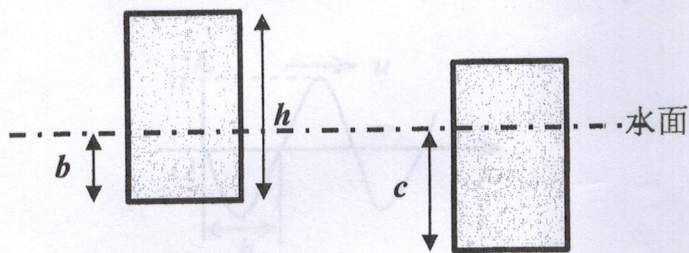
2) 每一过程中气体所吸收的净热量. (普适气体常量 $R = 8.31\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)



得分	
----	--

四、证明题 (本题 10 分)

20. 一长方形木块浮于静水中, 其浸入水中部分高为 b , 浸入水中的底面面积为 S , 木块高为 h . 今用手指沿竖直方向将其慢慢压下, 使其浸入水中部分高度变为 c , 然后放手木块只能沿竖直方向上下运动, 如图所示. 不计阻力, 证明木块的运动为简谐振动. (设重力加速度为 g , 水的密度为 $\rho_{\text{水}}$, 木块的密度为 $\rho_{\text{木}}$)



安徽大学 2020—2021 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷(A 卷)参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1-10 分别为 BDCAD CBABA

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

11. Δmc^2 , $5m_e c^2/4$; 12. 绝热, $1-T_2/T_1$; 13. 频率, 振动方向; 14. 1: 1, 2: 1; 15. 0, $\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}}$.

三、计算题 (共 45 分)

16. 解: (1) 设棒的质量为 m , 当棒与水平面成 60° 角并开始下落时, 根据转动定律 $M = J\beta$

而 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$, 于是 $M = \frac{1}{2}mgl \sin 30^\circ = mgl/4$

于是 $\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g}{4l}$

(2) 当棒转动到水平位置时, $M = \frac{1}{2}mgl$

于是 $\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g}{2l}$

17. 解: 方法一:

设平面简谐波的波长为 λ ,

画 a、b 两点在 $t = 1.0$ s 时刻的旋转矢量图,

由图得: $\pi/2 + \pi/3 = \overline{ab} \cdot 2\pi/\lambda$

$\therefore \lambda = 0.24$ m

由图, 在 $t = 1.0$ s 时 $\omega t + \varphi_a = \pi/2$,

得 $\varphi_a = -\pi/2$, $\therefore y_a = 0.1 \cos(7\pi t - \pi/2)$

$\therefore$ 该平面简谐波的表达式为

$$y = 0.1 \cos[7\pi t - \frac{2\pi(x-0.1)}{0.24} - \frac{\pi}{2}] \quad (\text{SI})$$

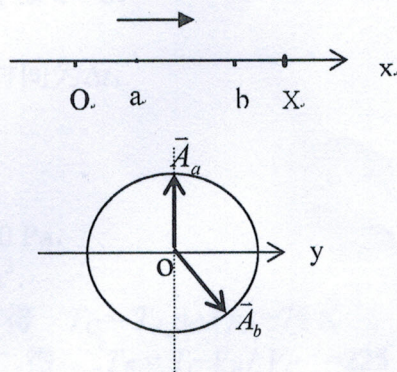
$$\text{或 } y = 0.1 \cos[7\pi t - \frac{\pi x}{0.12} + \frac{1}{3}\pi] \quad (\text{SI})$$

方法二: 设平面简谐波方程为 $y(x, t) = A \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi]$

对质点 a, 有 $y(0.1, 1) = 0.1 \cos[7\pi - \frac{2\pi}{\lambda} \times 0.1 + \varphi] = 0$

且 $7\pi - \frac{2\pi}{\lambda} \times 0.1 + \varphi = 2k_1\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k_1 \text{ 为整数})$

对质点 b, 有 $y(0.2, 1) = 0.1 \cos[7\pi - \frac{2\pi}{\lambda} \times 0.2 + \varphi] = 0.05$



$$\text{且 } 7\pi - \frac{2\pi}{\lambda} \times 0.2 + \varphi = 2k_2\pi - \frac{\pi}{3} \quad (k_2 \text{ 为整数}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{因此, 有 } \lambda = \frac{1}{10(k_1 - k_2) + \frac{25}{6}}$$

$$\text{因为 } \lambda > 10\text{cm} = 0.1\text{m}. \text{ 所以, } \lambda = 0.24\text{m} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{于是, } 7\pi - \frac{2\pi}{0.24} \times 0.1 + \varphi = 2k_1\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k_1 \text{ 为整数}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{考虑到 } \varphi \text{ 在 } [-\pi/2, \pi/2] \text{ 范围内取值, } \varphi = \pi/3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以, } y = 0.1\cos[7\pi t - \frac{\pi x}{0.12} + \frac{1}{3}\pi] \quad (\text{SI 制}) \quad (1 \text{ 分})$$

18. 解: 这是朝 x 轴负方向传播的波.

$$(1) \text{ 对比标准朝 } x \text{ 负方向传播的波动方程 } y = A\cos(2\pi\nu t + \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x + \varphi) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{得: 波长 } \lambda = 1 \text{ m}, \text{ 频率 } \nu = 2 \text{ Hz}, \text{ 波速 } u = \nu\lambda = 2 \text{ m/s}. \quad (\text{每个 } 1 \text{ 分, 共 } 3 \text{ 分})$$

$$(\varphi = 0)$$

$$(2) \text{ 波峰的位置, 即 } y = A \text{ 的位置.} \quad \text{由 } \cos\pi(4t + 2x) = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{有 } \pi(4t + 2x) = 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad \text{得 } x = k - 2t. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{当 } t = 4.2 \text{ s} \text{ 时,} \quad x = (k - 8.4) \text{ m}. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所谓离坐标原点最近, 即 } |x| \text{ 最小的波峰. 在上式中取 } k = 8, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{可得 } x = -0.4 \text{ 的波峰离坐标原点最近.} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 设该波峰由原点传播到 } x = -0.4 \text{ m} \text{ 处所需的时间为 } \Delta t, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{则 } \Delta t = |\Delta x| / u = |\Delta x| / (\nu\lambda) = 0.2 \text{ s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以, 该波峰经过原点的时刻 } t = 4 \text{ s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$19. \text{解: 由图得 } p_A = 400 \text{ Pa}, \quad p_B = p_C = 100 \text{ Pa}, \\ V_A = V_B = 6 \text{ m}^3, \quad V_C = 2 \text{ m}^3.$$

$$(1) C \rightarrow A \text{ 为等体过程, 据方程 } p_A/T_A = p_C/T_C \quad \text{得 } T_C = T_A p_C / p_A = 75 \text{ K} \quad (3 \text{ 分})$$

$$B \rightarrow C \text{ 为等压过程, 据方程 } V_B/T_B = V_C/T_C \quad \text{得 } T_B = T_C V_B / V_C = 225 \text{ K} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 根据理想气体状态方程得摩尔数 } m/M = p_A V_A / RT_A = 0.321 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \gamma = 1.4 \text{ 知该气体为双原子分子气体, } C_V = \frac{5}{2}R, \quad C_P = \frac{7}{2}R \quad (2 \text{ 分})$$

$B \rightarrow C$ 等压过程压缩过程, 系统对外界放热:

$$Q_2 = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_C - T_B) = \frac{m}{M} \frac{7}{2} R (T_C - T_B) = -1400 \text{ J}. \quad (1 \text{ 分})$$

$$C \rightarrow A \text{ 等体过程吸热} \quad Q_3 = \frac{5}{2} \frac{m}{M} R (T_A - T_C) = 1500 \text{ J}. \quad (2 \text{ 分})$$

整个循环过程内能不变 $\Delta E = 0$, 整个循环过程净吸热

$$Q = W = \frac{1}{2} (p_A - p_C) (V_B - V_C) = 600 \text{ J}. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore A \rightarrow B \text{ 过程净吸热: } Q_1 = Q - Q_2 - Q_3 = 500 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

四、证明题 (本题 10 分)

20. 证明: 当长方形木块浮于静水中时, 重力等于浮力 $mg = F_{\text{浮}}$

则有: $\rho_{\text{木}} Shg = \rho_{\text{水}} Sbg$, 于是有 $\rho_{\text{木}} h = \rho_{\text{水}} b$ (2 分)

取平衡时位置为坐标轴 0 点, 竖直向上为 x 正轴方向. 如图所示. 设某时刻木块下表面的坐标为 x ,

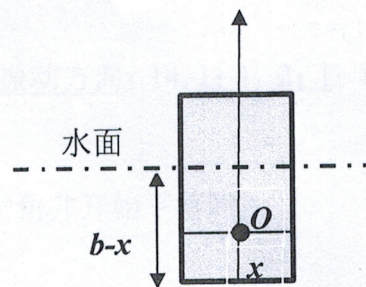
木块浸入水中高度为 $b-x$ ($c > b-x > b$) 时, 浮力大于重力. 则有: $ma = F_{\text{浮}} - mg$ (2 分)

即有: $\rho_{\text{木}} Sh \frac{d^2 x}{dt^2} = \rho_{\text{水}} S(b-x)g - \rho_{\text{木}} Shg$ (3 分)

化简后得到

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{g}{b} x = 0$$

该表达式简谐振动动力学方程, 因此得证.



(3 分)